SMB / CIFS の移行の準備

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-7mode-transition/copy-free/concept_prerequisites_for_transitioning_cifs_configurations.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SMB / CIFS の移行の準備 1
CIFS 構成を移行するための前提条件 1
ONTAP への移行対象としてサポートされる CIFS 構成とされない CIFS 構成 4
CIFS ローカルユーザおよびローカルグループの移行に関する考慮事項 6

SMB / CIFS の移行の準備

7-Mode システムに SMB / CIFS のライセンスがあり、 SMB / CIFS サービスが実行されている場合は、 SMB / CIFS 構成を移行するために、 SMB / CIFS ライセンスの追加や SMB / CIFS サーバの作成などのいくつかのタスクをターゲットクラスタと SVM で手動で実行する必要があります。

また、移行される構成についても把握しておく必要があります。7-Mode の一部の SMB / CIFS 構成は、 ONTAP でサポートされません。一部の構成は 7-Mode Transition Tool では移行されないため、 SVM に手動で適用する必要があります。

CIFS 構成を移行するための前提条件

CIFS 構成が 7-Mode Transition Tool で移行されるのは、 7-Mode システムおよびクラスタが一定の前提条件を満たしている場合のみです。条件が 1 つでも満たされていないと、構成は移行されません。

7-Mode の前提条件

- CIFS ライセンスが追加されていること。
- MultiStore ライセンスが有効になっている場合は、移行対象のボリュームが属する vFiler ユニットで許可されるプロトコルの一覧に CIFS が追加されていること。
- CIFS がセットアップされて、移行時に実行されていること。

  クライアントアクセスの切断後、エクスポートフェーズを開始するための準備中であっても、 7-Mode システムで CIFS サービスが実行されている必要があります。

- CIFS の認証タイプが Active Directory （ AD ）またはワークグループであること。

クラスタの前提条件

- CIFS ライセンスが追加されていること。
- ONTAP の各バージョンでサポートされている CIFS 認証方式は次のとおりです。
  - clustered Data ONTAP 8.2.x / 8.3.x ： AD 認証
  - ONTAP 9.0 以降では、 AD 認証とワークグループ認証がサポートされます。
- ターゲット SVM で、次の表に示す認証方式が使用されていること。

7-Mode の認証方式	**clustered Data ONTAP 8.2.x** および **8.3.x** の認証方式	**ONTAP 9.5** 以前の認証方式
広告	広告	広告
ワークグループ	広告	ワークグループまたは AD

- 7-Mode の CIFS サーバとターゲット SVM の CIFS サーバの間で AD ドメインが一致しない場合、 CIFS 構成を 7-Mode から ONTAP へ移行可能。

  AD ドメイン名の不一致が検出されるとエラーが生成されますが、このエラーは無視できます。移行を続行するには、エラーを承認します。

- 構成の適用（カットオーバー前）フェーズの前に、 CIFS サーバが手動で設定されていること。

  SVM 上に CIFS サーバを作成するには、次の 2 つの方法があります。

状況	実行する処理

CIFS サーバ ID をターゲットに転送するか、または保持します SVM	`You have the following two options to create the CIFS server:`
	`.. ONTAP`
	のすべてのバージョンに適用可能：
	
	+ * SVM のプロビジョニングフェーズの前に、一時的な CIFS ID を使用して、 7-Mode システムで CIFS サーバを再設定する必要があります。
	
	+ これにより、元の CIFS サーバ ID を SVM に設定できるようになります。「 VM のプロビジョニング」フェーズと「エクスポートおよび停止」フェーズで、 CIFS サーバが、新しい一時 ID を使用して 7-Mode システムで実行されていることを確認する必要があります。この操作は、 SVM のプロビジョニングフェーズと「エクスポートおよび停止」フェーズで 7-Mode から CIFS 構成を読み取るために必要です。
	
	• ターゲット SVM に、元の 7-Mode CIFS ID を使用して CIFS サーバを設定する必要があります。
	• これらの条件を満たしたら、「 VM のプロビジョニング」操作を実行し、「エクスポートおよび停止」操作を実行して、 ONTAP ボリュームへのクライアントアクセスを有効にします。
	  a. ONTAP リリース 9.0 から 9.5 に適用可能：
	• CIFS サーバ名（ CIFS サーバの NetBIOS 名）を変更するには、「 vserver cifs modify 」コマンドを使用します。
	
	この機能を使用する場合は、ターゲット SVM に一時 ID で CIFS サーバを作成してから、「 VM のプロビジョニング」処理を実行してください。
	
	• 「 import 」フェーズのあと、ターゲットクラスタで「 vserver cifs modify 」コマンドを実行して、ターゲット SVM の CIFS ID を 7-Mode の CIFS ID に置き換えることができます。

状況	実行する処理
新しい ID を使用します	• 「 VM のプロビジョニング」フェーズの前に、ターゲット SVM に新しい CIFS ID を使用して CIFS サーバを設定する必要があります。 • 「 VM のプロビジョニング」フェーズと「エクスポートおよび停止」フェーズで、 CIFS サーバが 7-Mode システムで実行されていることを確認します。 この操作は、「 VM のプロビジョニング」および「エクスポートおよび停止」の実行中に 7-Mode から CIFS 構成を読み取るために必要です。 • これらの条件を確認したら、「 VM プロビジョニング」操作を実行できます。 その後、 SVM 構成をテストし、ストレージカットオーバーの実行を計画できます。

ONTAP への移行対象としてサポートされる CIFS 構成とされない CIFS 構成

ONTAP でサポートされていないか、または手動で移行しなければならない一部の CIFS 構成は、 ONTAP に移行されません。事前確認のエラーおよび警告メッセージをすべて検証して、このような構成が移行に及ぼす影響を評価する必要があります。

移行対象としてサポートされる構成

以下の CIFS 構成が 7-Mode Transition Tool で移行されます。

- CIFS の優先 DC 構成
- ユーザマッピングの構成
  - 「 /etc/usermap.cfg 」を参照してください
  - 'wafl.nt_admin_priv_map_to_root_`
- CIFS ローカルユーザおよびローカルグループ
- シンボリックリンクとワイドリンクの構成（ /etc/symlink.translations ）
- CIFS 監査構成
- CIFS 共有
- CIFS 共有 ACL
- CIFS のホームディレクトリ設定
- CIFS オプション：

- 'cifs.gpo.enable
- cifs.smb2.enable
- 「 cifs.smb2.signing.required 」
- 'cifs.wins_servers'
- cifs.grant_implicit_exe_perms`
- 'cifs.restrict_anonymous'

- ドメインコントローラなどの外部サーバへの SMB2 接続。次のコマンドを実行することで実現します。
  - `*cifs security modify -vserver SVM1-smb2-enabled-for -dc -connections *`
- FPolicy のネイティブファイルブロッキング構成

これらの CIFS 構成の詳細については、事前確認の結果を参照してください。

ONTAP でサポートされない構成

以下の 7-Mode 構成は、 ONTAP でサポートされません。そのため、これらの構成は移行できません。

- NT4 およびパスワード認証タイプ
- SMB1 署名と SMB2 署名それぞれのオプション
- クライアント単位の CIFS 統計情報 *
  - Windows NT より前のバージョンのクライアントの認証
- ローカルユーザとローカルグループのアカウント管理イベントの監査
- IP アドレス、ホスト名、ネットワーク名、またはドット表記でサブネットが指定されたネットワーク名を含むユーザマップエントリ
- マシンアカウントのアクセスが制限された CIFS 共有

  移行後、マシンアカウントはすべての共有にアクセスできるようになります。

手動で移行する必要のある構成

一部の CIFS 構成は、 ONTAP でサポートされるものの、 7-Mode Transition Tool では移行されません。

以下の CIFS 構成に対しては、事前確認の際に警告メッセージが生成されます。これらの構成は SVM に手動で適用する必要があります。

- ウィルス対策の設定
- FPolicy の設定

  7-Mode の FPolicy サーバとウィルス対策サーバは、 ONTAP では機能しません。これらのサーバをアップグレードするには、サーバベンダーに問い合わせる必要があります。ただし、移行を完了するまでは、7-Mode の FPolicy サーバとウィルス対策サーバの運用を停止しないでください。移行をロールバックする場合、これらのファイルが必要です。

- BranchCache 構成

- 文字マッピングの構成（ charmap ）
- CIFS 共有の forcegroup 属性：を使用してファイルを作成します 所有グループとして指定された UNIX グループ
- CIFS 共有の maxusers 属性：最大数を指定します 7-Mode CIFS 共有への同時接続数
- ストレージレベルのアクセス保護（ SLAG ）構成
- UNIX 形式のアクセス権を使用する共有レベルの ACL
- UNIX ユーザおよびグループの共有 ACL
- LAN Manager 認証レベル
- NetBIOS エイリアス
- CIFS 検索ドメイン
- 一部の CIFS オプション

  これらのオプションの詳細については、事前確認の結果を参照してください。

- 関連情報 *

7-Mode 構成の移行のカスタマイズ

CIFS ローカルユーザおよびローカルグループの移行に関する考慮事項

CIFS ローカルユーザおよびローカルグループをマイグレートする場合の、移行処理の実行に関する考慮事項を理解しておく必要があります。

- ローカルユーザとローカルグループを使用する 7-Mode コントローラまたは vFiler ユニットから、BUILTIN ではない CIFS ローカルユーザおよびローカルグループを使用する SVM に、 CIFS データを提供するボリュームを移行することはできません。

  移行では、 SVM が BUILTIN CIFS ローカルユーザおよびローカルグループのみを使用している必要があります。

- 7-Mode のローカルユーザとローカルグループの数が、 ONTAP のローカルユーザとローカルグループの最大数を超えないようにする必要があります。

  7-Mode のローカルユーザとローカルグループの数が ONTAP で定義された最大数を超えている場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

- パスワードが指定されていない、あるいは 14 文字を超えるパスワードが指定されている 7-Mode システムのローカルユーザアカウントは、「 * cifsUser@1 」というパスワードで ONTAP ソフトウェアに移行されます。

  移行完了後、 Windows システムからパスワード「 * cifsUser@1 * 」を使用してこれらのユーザにアクセスします。その後、 SVM で次のコマンドを使用して、この CIFS ローカルユーザのパスワードを手動で変更する必要があります。

  「 * cifs users-and-groups local-user set-password - vserver_svm_name _ -user-name_user_name _ * 」

に設定します。

- 7-Mode Transition Tool の IP アドレスにターゲットの ONTAP ソフトウェアから到達できない場合、事前確認フェーズの ONTAP ソフトウェアへの CIFS ローカルユーザおよびグループの移行が 7-Mode Transition Tool によってブロックされます。事前確認フェーズでこのエラーが発生した場合は、を使用します

  ```
  * network ping -node local-destination_ip_address _*
  ```

  7-Mode Transition Tool の IP アドレスがターゲットの ONTAP ソフトウェアから到達可能であることを確認するコマンド。7-Mode Transition Tool の IP アドレスなど、 7-Mode Transition Tool で使用する設定オプションを変更するには、「 \etc\conf\transition-tool.conf 」ファイルを編集します。

- ローカルユーザとローカルグループの移行先の SVM にはデータ LIF が必要です。
- ローカルグループの複数のメンバーのシステム識別子（ SID ）が 7-Mode システムの単一のドメインユーザまたはグループにマッピングされている場合、事前確認フェーズでローカルユーザとローカルグループが ONTAP に移行されるのは 7-Mode Transition Tool でブロックされます。

  事前確認フェーズでこのエラーが発生した場合は、 7-Mode システム上の単一のドメインユーザまたはグループにマッピングされている余分な SID を手動で削除する必要があります。その後、ドメインユーザまたはグループに 1 つの SID のみがマッピングされた状態で事前確認処理を再実行する必要があります。

  "トラブルシューティングのワークフロー： CIFS ：システムに接続されているデバイスが機能していません"

- 関連情報 *

"SMB / CIFS の管理"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.